Arcade of Time – Store Check

ในย่านชุมชนใจกลางเมือง ที่เต็มไปด้วยผู้คนและสีสันแห่งชีวิต มีร้านค้าหลากหลายสไตล์ ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านเกมที่เปิด–ปิดในเวลาต่างกันไป แต่ละร้านมีตารางเวลาเฉพาะตัว บางร้านเปิดเช้าปิดบ่าย บางร้านเปิดสายปิดดึก นัท เป็นวัยรุ่นที่ชอบเดินเล่นในย่านนี้ทุกวัน เขาอยากรู้ว่า “ในเวลาที่เขาเดินผ่านแต่ละช่วง จะมีร้านที่ยังเปิดอยู่กี่ร้าน” เพื่อจะได้เลือกเส้นทางที่มีร้านเปิดเยอะที่สุด ดูคึกคักที่สุด

- ข้อมูลที่คุณได้รับคือเวลาที่ร้าน เปิด (start) และ ปิด (stop) ของทุกร้าน โดยเวลานับเป็นนาที ตั้งแต่ 0 ถึง 1440 (เท่ากับ 24 ชั่วโมงของ 1 วัน)
- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีร้านเปิดอยู่ทั้งหมดกี่ร้าน?

เงื่อนไขข้อมูล (Constraints) ที่เหมาะสม

• $1 \le num \le 10^5$

(จำนวนร้านค้ามีได้มากสุดแสนร้าน)

• $1 \le query \le 10^5$

(จำนวนเวลาที่ต้องตรวจสอบได้มากสุดแสนครั้ง)

• $0 \le start < stop \le 1440$

(เวลาเปิดและปิดนับเป็นนาที ภายใน 1 วัน = 24 ชั่วโมง = 1440 นาที)

• เวลาที่ใช้ตรวจสอบ (แต่ละค่าใน query) ต้องอยู่ในช่วง $0 \le k \le 1440$

• ข้อมูลเป็นจำนวนเต็มทั้งหมด

ข้อมูลเข้า: บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม 2 ค่า num และ query (จำนวนร้าน และ จำนวนเวลาที่ต้องการตรวจสอบ)
บรรทัดถัดไป num บรรทัด: แต่ละบรรทัดประกอบด้วย start stop (เวลาเปิดและเวลาปิดของแต่ละร้าน)
บรรทัดสุดท้ายการป้อน query ค่า เป็นเวลาที่ต้องการตรวจสอบ คั่นด้วยช่องว่าง ตามจำนวนที่ query ในบรรทัดแรก

ผลลัพธ์: พิมพ์ผลลัพธ์ query ค่า แต่ละค่าคือจำนวนร้านที่เปิดอยู่ในเวลานั้น ๆ โดยพิมพ์ต่อกันในบรรทัดเดียว คั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
3 5 540 1020 600 660 1080 1200 600 659 660 900 1300	2 2 2 1 0
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
2 3 0 720 500 1000 100 700 800	1 2 1

หมายเหตุ: